

Semaine n° 30 : du 18 mai au 22 mai

Lundi 18 mai

- **Cours à préparer : Chapitre XXVII - Déterminants**
 - *Partie 5* : Déterminant d'une matrice carrée : propriétés ; cas des matrices triangulaires, des matrices triangulaires par blocs ; calcul du déterminant par opérations élémentaires ; développement par rapport à une ligne ou une colonne ; comatrice ; déterminant de Vandermonde.
- **Exercices à rendre en fin de TD - (liste non exhaustive)**
 - **Feuille d'exercices n° 27** : exercices 1, 2, 3, 4, 6.
 - Travail sur un ou plusieurs problèmes.

Mardi 19 mai

- **Cours à préparer : Chapitre XXVIII - Séries**
 - *Partie 1* : Série convergente, série divergente ; somme d'une série convergente ; somme partielle d'indice n , reste d'indice n ; séries géométriques, condition nécessaire et suffisante pour la convergence, somme d'une série géométrique convergente ; séries télescopique ; divergence grossière ; série exponentielle.

Jeudi 21 mai

- **Devoir surveillé.**

Vendredi 22 mai

- **Cours à préparer : Chapitre XXVIII - Séries**
 - *Partie 2* : Séries à termes positifs ; comparaison de séries à termes positifs ; séries de Riemann.
 - *Partie 3* : Comparaison série-intégrale.
 - *Partie 4* : Séries absolument convergentes ; critère spécial des séries alternées.
- **Exercices à corriger en classe**
 - **Feuille d'exercices n° 27** : exercice 13.

Échauffements

Mardi 19 mai

- Déterminer le terme général de la suite complexe définie par $z_0 \in \mathbb{C}$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $z_{n+1} = \frac{i}{2}z_n + 1$. Etudier sa convergence.
- En utilisant des équivalents, déterminer si les fonctions suivantes sont prolongeables par continuité en 0 :

$$\begin{aligned} - f_1 : x &\mapsto \frac{\sin(x^2)}{\operatorname{ch} x - 1}, \\ - f_2 : x &\mapsto \frac{\tan x \ln(1-x)}{\sin^2 x}, \\ - f_3 : x &\mapsto \frac{\ln(\operatorname{ch}(x))}{x(e^x - 1)}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} - f_4 : x &\mapsto (1+x^2)^{1/x}, \\ - f_5 : x &\mapsto (\cos x)^{\operatorname{ch}(\frac{1}{x})}, \\ - f_6 : x &\mapsto \frac{x \operatorname{th}(x^2)}{\sqrt{1+x^3}-1}. \end{aligned}$$

- Décomposition en produit de transpositions et signature de $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 5 & 3 & 6 & 2 & 8 & 4 & 9 & 1 & 7 \end{pmatrix}$.

Vendredi 22 mai

- Calculer et factoriser les déterminants suivants :

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a+b & c+a & b+c \\ ab & ca & bc \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} (b+c)^2 & b^2 & c^2 \\ a^2 & (c+a)^2 & c^2 \\ a^2 & b^2 & (a+b)^2 \end{vmatrix}$$

- *Cocher toutes les phrases correctes :*
 - ☐ Une matrice nilpotente est de déterminant nul.
 - ☐ Deux matrices semblables ont même déterminant.
 - ☐ Deux matrices équivalentes ont même déterminant.